

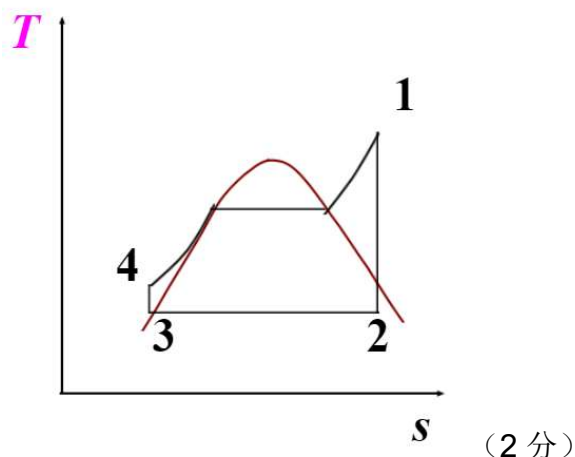
热力学与传热学基础-2022 秋-期中考试-答案及评分细则

1. (8 分)

1): 容积变化功是热能转变为机械能的部分, 是热变功的根本途径 (1 分); 流动功是由于工质的进出, 外界与系统之间所传递的一种机械功, 表现为流动工质进出系统时所携带和所传递的能量 (2 分); 技术功是工程技术上可以直接利用的机械能 (2 分); 轴功是除动能和位能以外的机械能 (1 分)。容积变化功 = 流动功 + 技术功 (1 分); 技术功 = 动能 + 位能 + 轴功 (1 分)

2. (8 分)

答: 1):



2): 与朗肯循环同温限的卡诺循环, 吸热过程在气态条件下进行, 而气体实现定温过程十分困难, 所以过热蒸汽卡诺循环无法得到实际应用; 利用饱和区域定温 (即定压) 形成饱和区的卡诺循环也不可行, 其有两个关键问题: 其一, 汽轮机出口位于低干度区, 湿度过大使得高速运转的汽轮机不能安全运行, 不可逆损失也会增大; 其二, 压缩过程在湿蒸汽区进行, 气液混合工质的压缩难以进行。(答中其中一点即给 2 分)

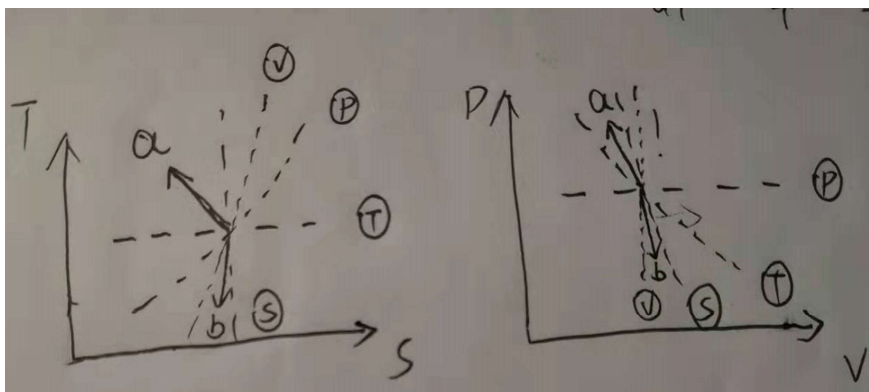
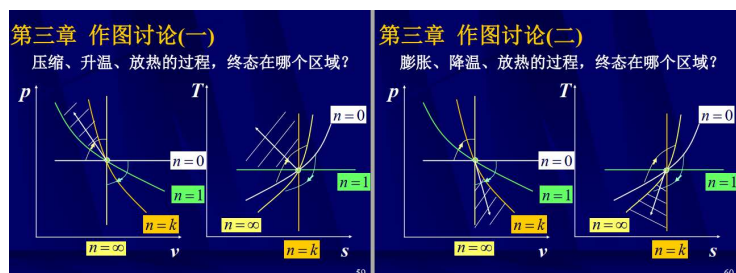
3): 改变循环参数: 提高初温度、提高初压力、降低乏汽压力;

改变循环形式: 回热循环、再热循环;

联合循环: 热电联产、燃气-蒸汽联合循环、新型动力循环。

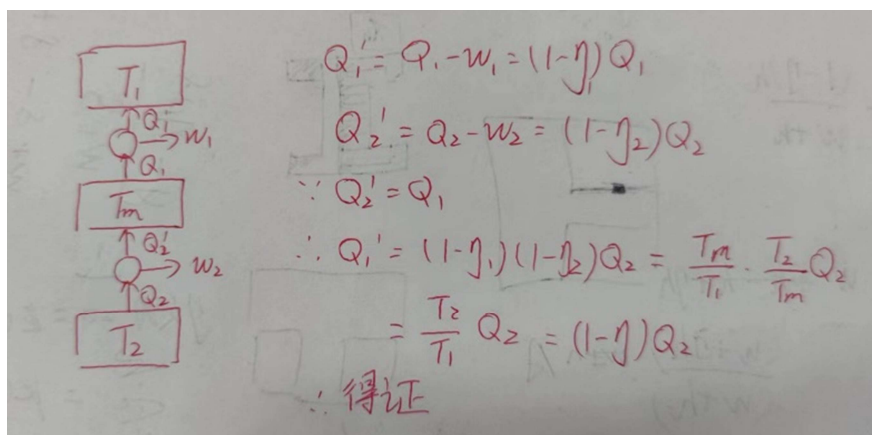
(答出其中 1 种方法计 2 分, 总计 4 分)

3. (8 分)



八条辅助线画对 4 分， 两个多变过程表示正确 2*2 分。

4. (6 分)



(箭头画反了)

列出热力循环效率的计算式得 4 分，证明完整得 6 分。画图法证明有效。

5. (10 分)

外界与气缸组成孤立系统，已知 $\Delta u = 40 \text{ kJ/kg}$ ， $w = -160 \text{ kJ/kg}$ ，则 $q = \Delta u + w = -120 \text{ kJ/kg}$ ，即外界吸收 $-q$ 的热量，环境的熵变为 $\Delta s_{\text{sur}} = -q/T = 0.3 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ 。孤立系统熵增为 $\Delta s_{\text{iso}} = \Delta s + \Delta s_{\text{sur}} = 0$ ，过程可以实现，且可逆。

结论正确但没有计算过程得 4 分；没用热力学第二定律且计算过程无效得 4 分；利用了热力学第二定律但结论错误得 8 分；过程与结论全对得 10 分。使用孤立系熵增、熵与 Q/T 的不等式均可以。

6. (12 分)

(1) 制热循环为可逆循环时所需功率最小

$(20 + 5) \times 1000 = \frac{20+27}{20+5} * P_{min}$, $P_{min} = 2133 \text{ kJ/h} = 0.5925 \text{ kW}$ (计算供热系数的式子 4 分, 答案 2 分)

(2) 制冷循环为可逆循环时相同功率的室外温度最高

$(t_{\text{外}} - 20) \times 1000 = \frac{20+273}{t_{\text{外}}-20} * P_{min}$, $t_{\text{外}} = 45^\circ\text{C}$ (计算制冷系数的式子 4 分, 答案 2 分)

7. (18 分)

初始时, $p_1 V_1 = m_1 R T_1$, $p_2 V_2 = m_2 R T_2$

带入数据得 $\frac{m_1}{m_2} = 2$, $m_1 = 2.323 \text{ g}$, $m_2 = 1.161 \text{ g}$ (2 分)

平衡时, $p_{1,eq} V_{1,eq} = m_1 R T_{1,eq}$, $p_{2,eq} V_{2,eq} = m_2 R T_{2,eq}$

且有 $V_{1,eq} + V_{2,eq} = V_1 + V_2$, $p_{1,eq} = p_{2,eq}$ (2 分)

(1) 若活塞绝热, 两个容器内空气经历等熵过程, $\Delta S_1 = \Delta S_2 = 0$ (2 分)

$p_1 V_1^{1.4} = p_{1,eq} V_{1,eq}^{1.4}$, $p_2 V_2^{1.4} = p_{2,eq} V_{2,eq}^{1.4}$, 两式相比得

$\frac{V_{1,eq}}{V_{2,eq}} = 1.641$, 进而有 $V_{1,eq} = 0.00124 \text{ m}^3$, $V_{2,eq} = 0.000757 \text{ m}^3$ (计算 2 分, 结果 2 分)

(2) 若活塞导热, $T_{1,eq} = T_{2,eq}$, 解得 $V_{1,eq} = 0.00133 \text{ m}^3$, $V_{2,eq} = 0.000667 \text{ m}^3$ (2 分)

把两容器和活塞视为整体, 体系不做功, 不与外界换热, 热力学能守恒, 理想气体热力学能是温度单值函数, 故 $T_{1,eq} = T_{2,eq} = 300 \text{ K}$ (2 分)

$\Delta S_1 = m_1 R_g \ln \left(\frac{V_{1,eq}}{V_1} \right) = 0.192 \text{ J/K}$, $\Delta S_2 = -0.135 \text{ J/K}$ (计算 2 分, 结果 2 分)

8. (15 分)

(1) 压气机中的空气遵循热一律 $\Delta h = q - w_t$, 且是理想气体, 有

$c_p(t_2 - t_1) = q - w_t$, 其中 $q = -\frac{\frac{465}{3600} * 4.18 * 14}{0.1} = -75.59 \text{ kJ/kg}$ (算出 q 2 分, 列热一律 2 分)

可得 $w_t = -206.24 \text{ kJ/kg}$, (算出 w_t 2 分)

则压气机功率 $= 206.24 * 0.1 = 20.624 \text{ kW}$ (2 分)

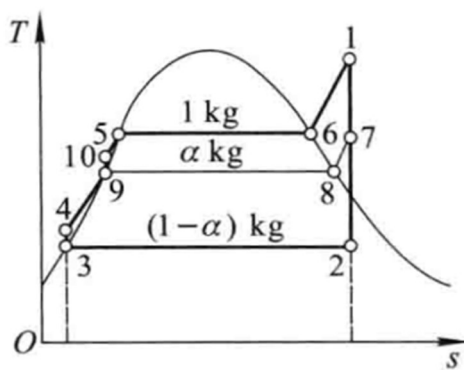
(2) 由热一律

$q = c_v(t_2 - t_1) + \frac{1}{n-1} R_g(t_1 - t_2) = 130 * (0.718 - \frac{0.287}{n-1})$ (热一律的式子 3 分)

得 $n = 1.221$ (1 分)

则 $p_2 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{n}{n-1}} p_1 = 0.76 \text{ MPa}$ (式子 2 分, 答案 1 分)

9. (15 分)



(1) 图 6-9 一次抽汽回热循环

(共 8 分, 基础朗肯循环的曲线 4 分, 抽汽过程 2 分, 混合器过程 2 分。由于仅凭题中所给数据无法确定 7 点在单相区还是两相区, 故把 7 画在气液两相区不扣分)

(2) 在混合式加热器中, 能量守恒,

$\alpha h_7 + (1 - \alpha)h_3 = h_9$, 下面要求 7, 3, 9 点的焓值 (式子 2 分)

查表得 $h_1 = 3097.4$, $h_7 = 2737.6$, $h_3 = 340.54$, $h_9 = 908.50$

得 $\alpha = 23.7\%$ (结果 2 分)

循环热效率 $\eta = \frac{(h_1 - h_7) + (1 - \alpha)(h_7 - h_2)}{h_1 - h_9}$, 还要求 2 点的焓值 (式子 2 分)

$s_2 = s_1 = 6.2141$, $7.5930x + 1.0912(1 - x) = 6.2141$, $x = 0.788$

则有 $h_2 = 2645.2x + 340.54(1 - x) = 2156.6$

带入有 $\eta = 36.7\%$ (结果 1 分)